

Trimero a catena aperta — fasi e documenti prodotti

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Vincolo di partenza

Su indicazione del relatore, la catena aperta 1–2–3 include **solo** le interazioni $1 \leftrightarrow 2$ e $2 \leftrightarrow 3$ (nessun legame $1 \leftrightarrow 3$), con lo stesso percorso di lavoro già seguito per il dimero: teoria esatta, VQE, fino a includere l'ansatz canonico. Interazione DM e quantum simulation (Trotter, correlazioni) restano fuori scope finché non esplicitamente richieste.

2 Stato di avanzamento

Fase	Stato	Documenti prodotti
1	Completata	<code>teoria_trimero_catena_aperta.pdf</code> (+.tex) – teoria esatta: simmetria P_{13} , Casimir S_{13}^2 , decomposizione di Kambe, spettro chiuso a tre multipletti A', B', C' , campo critico $b_c = 3J$, incroci veri (non anticrossing), confronto strutturale con l'anello. <code>animazione_trimero_catena_aperta.htm</code> 1 – visualizzazione interattiva dello spettro in campo (stessa grafica dell'anello, adattata: un solo parametro J , geometria a catena con legame 1–3 esplicitamente assente).
2	Completata	<code>derivazione_stati_kambe_trimero_catena.pdf</code> (+.tex) – derivazione esplicita degli otto autostati nella base computazionale $ q_1 q_2 q_3\rangle$, con gestione esplicita del riordino (la coppia di classificazione 1,3 non è adiacente nel registro fisico). <code>verifica_stati_catena.py</code> – verifica numerica indipendente degli otto stati (autovettori esatti, ortonormalità, numeri quantici) a precisione macchina.
3	Completata	<code>trimer_chain_exact.py</code> – benchmark esatto (Hamiltoniana come <code>SparsePauliOp</code> , spettro analitico, stati di Kambe, proiettore sul fondamentale, termine DM disponibile ma non usato), 8 self-test a precisione macchina.

Fase	Stato	Documenti prodotti
4	Completata	<code>trimer_chain_exact.png</code> – spettro completo e magnetizzazione del fondamentale, con distinzione esplicita fra il punto convenzionale $b = 0$ (fondamentale degenere) e l'incrocio fisico vero a b_c. <code>confronto_ansatz_entangler_trimero_catena.ipynb</code> – confronto sistematico di 10 ansatz VQE ($D = 0$), ansatz canonico individuato (D: Ry-RBS-Ry, 8 parametri, 4 gate a due qubit, fidelity esatta ovunque), due limiti strutturali originali verificati (PMA-1q non raggiunge $111\rangle$ sulla catena pur riuscendoci sull'anello; tetto esatto $5/6$ per la famiglia PMA-2q sotto b_c). <code>trimer_chain_ansatz_sweep_cache.json</code>, <code>confronto_ansatz_trimero_catena_fidelity.png</code> – cache dei risultati e figura riassuntiva.
5	<i>Non iniziata</i>	Interazione DM sulla catena (unica combinazione compatibile con P_{13}: $D_{12} = -D_{23}$) – struttura già disponibile in <code>trimer_chain_exact.py</code> (<code>dm_term</code>, <code>trimer_hamiltonian_dm</code>) ma non utilizzata: non richiesta dal relatore allo stato attuale.
–	<i>Non iniziata</i>	Quantum simulation (Trotter) e correlazioni dinamiche sulla catena – rimandate, per analogia diretta, a dopo il completamento delle stesse per il trimero ad anello (vedi <code>convenzioni_qubit_progetto.pdf</code>, Parte 2, "Ancora da fare").

3 Documento di supporto trasversale

`convenzioni_qubit_progetto.pdf` – non specifico della catena, ma aggiornato ad ogni fase: cataloga la convenzione sito $\leftrightarrow$ qubit di ciascun file del progetto (dimero, anello, catena), organizzato nello stesso ordine cronologico della tesi, con il "perché" di ogni scelta.

4 Prossimi passi

In ordine di priorità naturale: (i) VQE con DM sulla catena, se richiesto dal relatore; (ii) quantum simulation e correlazioni dinamiche sull'anello (già in attesa, precedono cronologicamente la catena); (iii) quantum simulation e correlazioni sulla catena, a seguire.